

$$\begin{aligned}
23. \quad L &= \left(2\pi R + \frac{4}{3a^2} (R^3 + aR^2 + Ra^2) \right) \cdot \cos^2 \left(\frac{4}{3a^2} (R^3 + aR^2 + Ra^2) \right) \\
24. \quad W &= \frac{mv^2}{\left(\left| mv^2 + \frac{vb}{m} \right| \right)^{\frac{3}{2}}} \sin^2 \left(\pi \cdot \ln \left(\left| mv^2 + \frac{vb}{m} \right| \right) \right) \\
25. \quad R &= \sqrt{\left| \frac{a+b+c}{2} \left(a - \frac{a+b+c}{2} \right) \left(c - \frac{a+b+c}{2} \right) \left(b - \frac{a+b+c}{2} \right) \right|} \\
26. \quad Q &= \left(\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2} \right) \cdot \operatorname{tg} \left(\frac{\ln \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}}{X^Y} \right) \\
27. \quad E &= e^{\left(\frac{D+K}{K+D} \right)^2 + |D \cdot K|} \cdot \ln \left(\left(\frac{D}{K} + \frac{K}{D} \right)^2 + |D \cdot K| \right) \\
28. \quad N &= \left(\ln \sqrt{(s-k)^2 + s^2 + k^2} \right) \cdot \operatorname{ctg}^2 \left(\sqrt{(s-k)^2 + s^2 + k^2} \right) \\
29. \quad M &= \operatorname{ctg} \left(\ln \left(|A|^B + 2 \right) + 2B \right) \\
30. \quad M &= \left(A^3 + B^2 + C \right) \left(\frac{\sin(A^3 + B^2 + C)}{\cos(A^3 + B^2 + C)} - \arcsin \left(\frac{1}{|A|} \right) \right)
\end{aligned}$$

3 Использование операторов логики

3.1 Условие задачи 1

Написать программу, которая определяет истинность предиката

$$L = !((A \parallel B) \& \& C) == ((!B) \& \& D),$$

где $A = (m \% 3 == 1)$, $B = (2! = x \cdot z \cdot y)$, $C = (k/2 \geq 5)$, $D = \text{TRUE}$.

3.2 Тестовые примеры к задаче 1

1) Входные данные:

$$x = 2, \quad y = 3, \quad z = 4, \quad k = 5, \quad m = 6$$

Выходные данные:

$$A = (6 \% 3 = 1) = (0 = 1) = (\text{False})$$

$$B = (2 != 2 \cdot 3 \cdot 4) = (2 != 24) = (\text{True})$$

$C = (5 / 2 \geq 5) = (2 \geq 5) = (\text{False})$
 $D = (\text{True})$
 $L = !((F \parallel T) \&\& F) == ((! T) \&\& T) =$
 $= !(T \&\& F) == (F \&\& T) = !(F == F) = F = \text{False}$

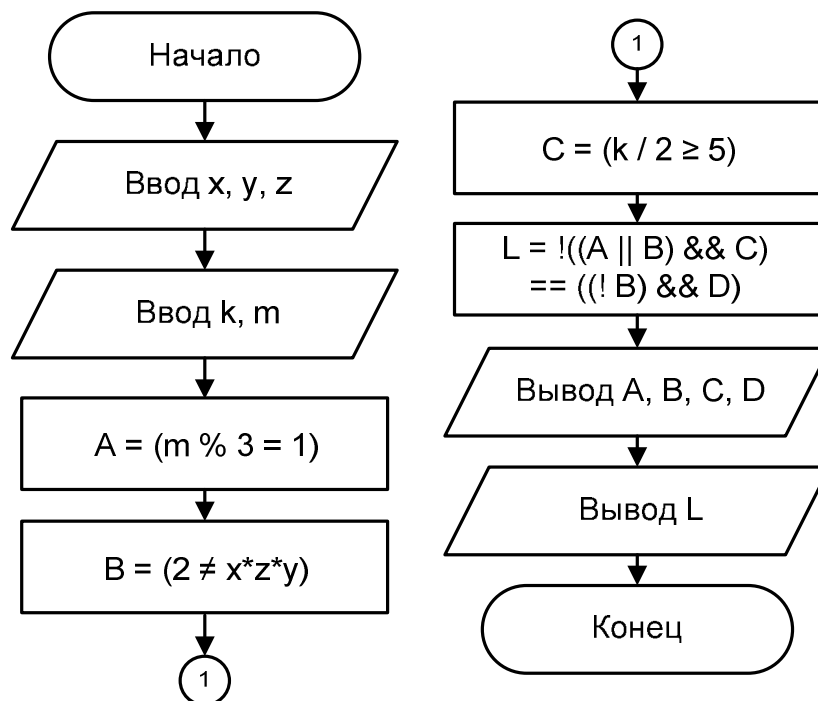
2) Входные данные:

$x = 1, y = 1, z = 2, k = 2, m = 8$

Выходные данные:

$A = (8 \% 3 = 1) = (2 = 1) = (\text{False})$
 $B = (2 != 1*1*2) = (2 != 2) = (\text{False})$
 $C = (2 / 2 \geq 5) = (1 \geq 5) = (\text{False})$
 $D = (\text{True})$
 $L = !((F \parallel F) \&\& F) == ((! F) \&\& T) =$
 $= !(F \&\& F) == (T \&\& T) = !(F == T) = T = \text{True}$

3.3 Блок-схема к задаче 1



3.4 Листинг программы на языке C++ к задаче 1

```

#include <iostream.h>
int main()
{
    float x,y,z;
    cout<<"\nVvod x,y,z";
    cin>>x>>y>>z;
    int k,m;
    cout<<"\nVvod k,m";
    cin>>k>>m;
    bool A,B,C,D,L;

```

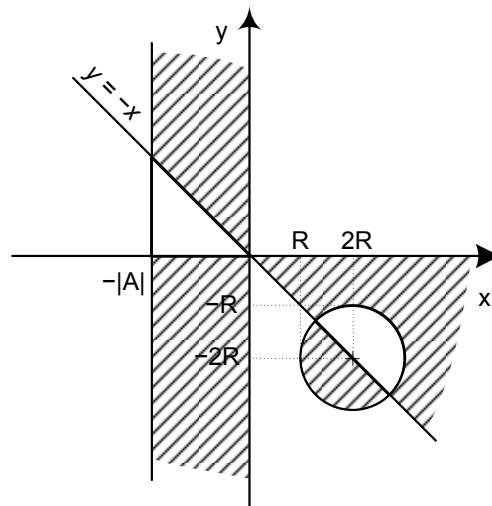
```

A = m % 3 == 1;
B = 2 != x * z * y;
C = k / 2 >= 5;
D = true;
cout<<"\nA="<<A<<"\tB="<<B<<"\tC="<<C<<"\tD="<<D;
L = !((A || B) && C) == ((! B) && D);
cout<<"\nL="<<L;
}

```

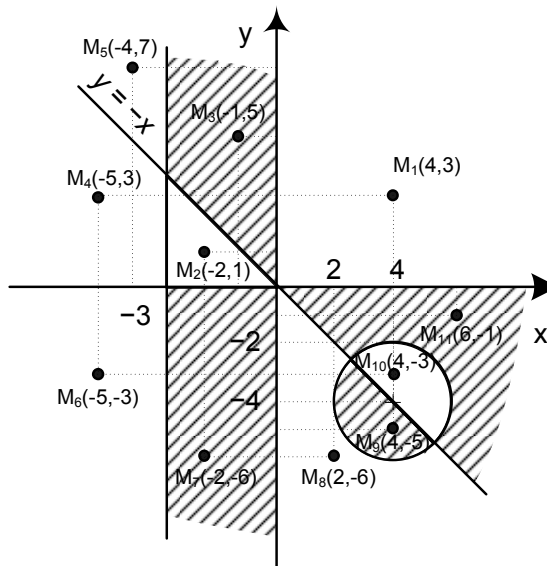
3.5 Условие задачи 2

Написать программу, которая по введенным координатам точки $M(x, y)$ проверяет попадает ли она в заштрихованную область (попадание точки на линию раздела областей считать не принципиальным)



3.6 Пояснения к решению задачи 2

Возьмём для примера $R = 2$, $A = 3$, расставим точки во все области, которые образовались на чертеже (точек получилось 11).



Чертеж образован пересечением 5-ти линий (4 прямые и 1 окружность). Судя по чертежу, построение дополнительных линий не потребуются. Запишем основные логические выражения, описывающие разделение пространства на пары областей.

$$L_1 = x < 0;$$

$$L_2 = x > -3;$$

$$L_3 = y > -x;$$

$$L_4 = y < 0;$$

$$L_5 = (x - 2)^2 + (y + 2)^2 < 4;$$

Поскольку заштрихованных областей меньше чем не-заштрихованных, то для составления элементарных конъюнкций лучше описывать именно их. Будем выделять области в порядке возрастания номеров четвертей их содержащих.

Заштрихованной области соответствует строгое выполнение сразу всех неравенств, описывающих кривые находящиеся в контакте с этой областью. Это значит, что для связки требуется применить союз «И» (& - конъюнкция).

$$(x < 0) \& \& (x > -3) \& \& (y > -x) = L_1 \& \& L_2 \& \& L_3;$$

$$(x < 0) \& \& (x > -3) \& \& (y < 0) = L_1 \& \& L_2 \& \& L_4;$$

$$(\neg(y > -x)) \& \& ((x-4)^2 + (y+4)^2 < 2^2) = \bar{L}_3 \& \& L_5;$$

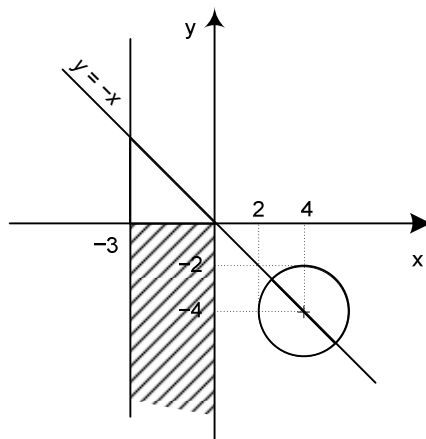
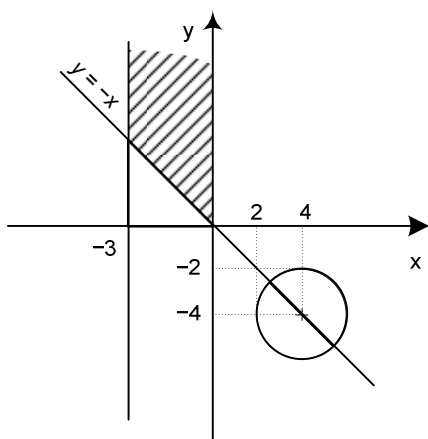
$$(y > -x) \& \& (y < 0) \& \& (\neg((x-4)^2 + (y+4)^2 < 2^2)) = L_3 \& \& L_4 \& \& \bar{L}_5;$$

Пояснения даны на рисунках ниже.

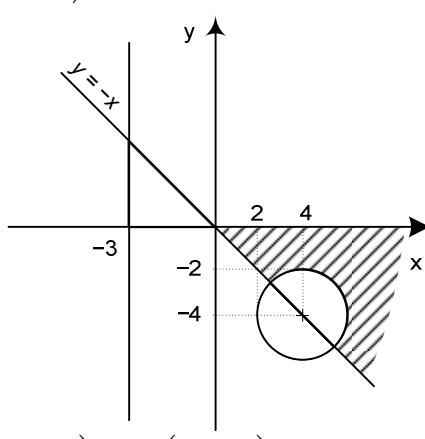
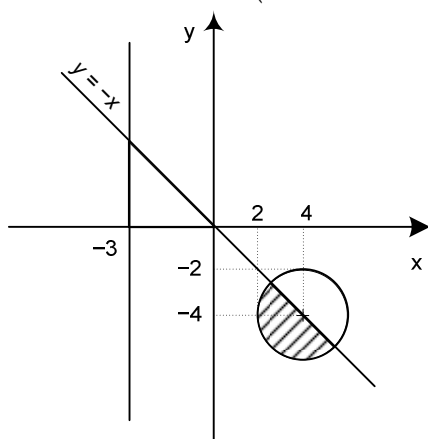
Нам достаточно попадания точки в одну из областей, что соответствует союзу «ИЛИ» ($\parallel$ – дизъюнкция), значит, результирующий предикат будет таким:

$$L = (L_1 \& \& L_2 \& \& L_3) \parallel (L_1 \& \& L_2 \& \& L_4) \parallel (\bar{L}_3 \& \& L_5) \parallel (L_3 \& \& L_4 \& \& \bar{L}_5)$$

$$(x < 0) \& \& (x > -3) \& \& (y > -x) \quad (x < 0) \& \& (x > -3) \& \& (y < 0)$$



$$(\neg(y > -x)) \& \& ((x-4)^2 + (y+4)^2 < 2^2)$$



$$(y > -x) \& \& (y < 0) \& \& (\neg((x-4)^2 + (y+4)^2 < 2^2))$$

Пояснения к формированию предикатов попадания точки в заштрихованную область.

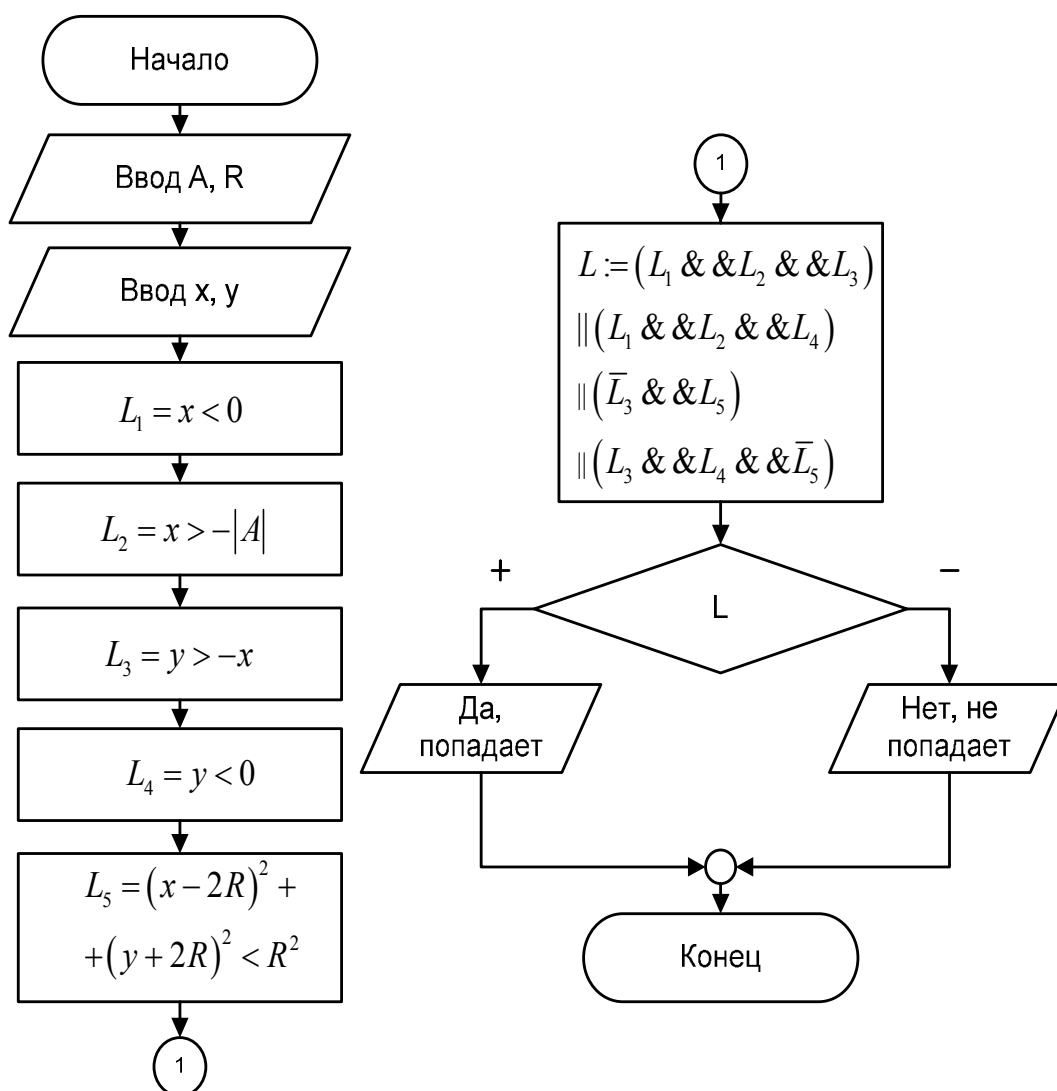
3.7 Тестовые примеры к задаче 2

Входные данные:

A=3 R=2

вход	x=4 y=3	x=-2 y=1	x=-1 y=5	x=-5 y=3	x=-4 y=7	x=-5 y=-3	x=-2 y=-6	x=2 y=-6	x=4 y=-5	x=4 y=-3	x=6 y=-1
выход	нет	нет	да	нет	нет	нет	да	нет	да	нет	да

3.8 Блок-схема к задаче 2

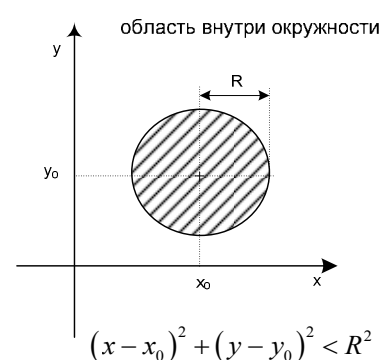
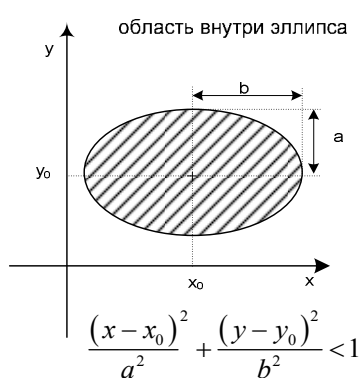
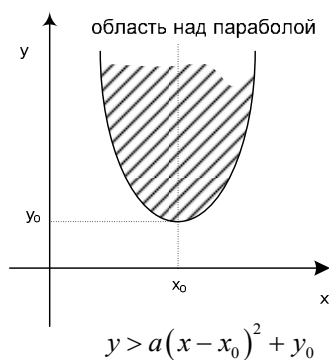


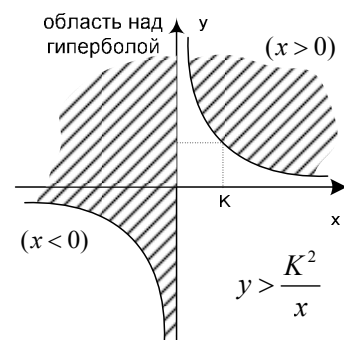
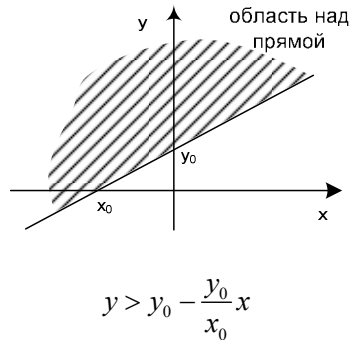
3.9 Листинг программы на C++ к задаче 2

```
#include <iostream.h>
#include <math.h>
int main()
{
    float x,y,a,r;
    cout<<"\nVvod a,r";
    cin>>a>>r;
    cout<<"\nVvod x,y";
    cin>>x>>y;
    bool L,L1,L2,L3,L4,L5;
    L1=x<0;
    L2=x>-abs(a);
    L3=y>-x;
    L4=y<0;
    L5=(pow(x-2*r,2)+pow(y+2*r,2))<r*r;
    L=(L1 && L2 && L3) || (L1 && L2 && L4) || ((! L3)
&& L5) || (L3 && L4 && (! L5));
    if (L)
        cout<<"\nTochka popadaet";
    else
        cout<<"\nTochka ne popadaet";
}
```

3.10 Условия попадания точек в области, образуемые различными кривыми

Далее приведены кривые первого и второго порядка и области, ими отсекаемые, которые встречаются в заданиях к этой работе.





3.11 Контрольные вопросы по теме «Использование операторов логики»

1. Дать определение предиката.
2. Дать определения логических выражений и операций отношения.
3. Привести таблицу истинности логических операций.
4. Привести примеры предикатов, логических выражений и операций отношений.
5. Указать правила использования логических выражений.

3.12 Варианты заданий по теме «Использование операторов логики»

1. Программирование предикатов.

Написать программу, которая определяет истинность предиката.

$$1. \quad L = (! (A || (!B)) == C) \&\& (A \&\& B),$$

где $A = (\sin(x) \leq 0,5)$, $B = (\text{int}(k/2) > 2)$, $C = (e^{2\pi k} > 1)$.

$$2. \quad L = !((A \parallel B) \&\& C) == (D \parallel B),$$

где $A = (y \cdot x \neq 4)$, $B = (m \cdot n \% 2 = 0)$, $C = (\sin(\pi k) = 1)$, $D = \text{TRUE}$.

$$3. \quad L = !(!(C == B) \&\& (A \parallel B)) == B,$$

где $A = (\sin(x) > \cos(x))$, $B = (|y| \geq 2\sqrt{x})$, $C = (\text{int}(12/k) \leq 6)$.

$$4. \quad L = !(!(C == B) \&\& D) == !(A \parallel B)$$

где $A = (\sin(x) = \cos(x))$, $B = (2^x \leq x^2)$, $C = \text{TRUE}$, $D = (m \% n = 0)$.

$$5. \quad L = !(C == B) \parallel !(A \&\& B)$$

где $A = (\sin(x) = \text{tg}(x))$, $B = (10 \% m \neq 0)$, $C = \text{TRUE}$.

$$6. \quad L = (! (C) \&\& D) \parallel !(A == B)$$

где $A = (\text{ctg}(x) = \text{tg}(x))$, $B = \text{FALSE}$, $C = (m \cdot k \% 2 = 0)$, $D = (|x + y| \leq 2)$.

$$7. \quad L = (! (C) == (! D)) \&\& (A \parallel B)$$

где $A = (\sqrt{x^2 + y^2} < r)$, $B = (2 = 3)$, $C = ((x + y)^{-1} > 1)$, $D = (|x + y| \neq 4)$.

$$8. \quad L = !(A == C) \&\& (A \parallel (!B)),$$

где $A = (x^2 > 1/\sqrt{y^2 + 1})$, $B = (2 \leq x \cdot y + 2x^2)$, $C = (3 + x \geq 4)$.

$$9. \quad L = (A \&\& !(C == D)) \&\& (B \parallel (!B)),$$

где $A = (\text{tg}(x) + \text{ctg}(x) \leq 2)$, $B = \text{TRUE}$, $C = (x \cdot y > x^2)$, $D = (\text{int}(k/n) = 2)$.

$$10. \quad L = !((A \&\& (C \parallel D)) == (B \parallel A)),$$

$A = (\sin(x) + \cos(x) = \pi)$, $B = \text{FALSE}$, $C = (x > y)$, $D = (\text{int}(k/n) \geq 3)$.

$$11. \quad L = !(A == (C \parallel D)) \&\& (B \parallel A),$$

$A = (\arcsin(x) \geq \pi/4)$, $B = (k \% 2 = 0)$, $C = \text{FALSE}$, $D = (x + \sqrt{x} < 2)$.

$$12. \quad L = !(C \parallel B) \&\& !(B == D),$$

$$A = \text{TRUE}, B = (2 + \sin(x) \leq 2), C = (x - \sqrt{|y|} < x \cdot y), D = (\text{int}(M/4) = 0).$$

$$13. \quad L = !(A \&\&(C \parallel B)) \parallel (B \&\&A),$$

$$A = (y + x = x \cdot y/2), B = (x \cdot y! = 0), C = (k \% 3 = 0).$$

$$14. \quad L = (C \parallel B) \&\&(!(B == (!D))),$$

$$A = \text{TRUE}, B = (e^{-2x} + e^{2x} < 1), C = (x^k \geq 100), D = (\text{int}(M/k) = 0).$$

$$15. \quad L = (C \parallel (!B)) \&\&(!(B == A)),$$

$$A = \text{FALSE}, B = (e^{-2x} + e^{2x} < 2), C = (e^x \geq 10^2), D = (\text{int}(M/k) \geq 3).$$

$$16. \quad L = (! (A == (!B))) \parallel (! (! (D == A))),$$

$$A = (10 \% m! = 0), B = (x^6 < 200), C = (x^2 + 2y \geq 10), D = \text{FALSE}.$$

$$17. \quad L = !((C \&\&(!A)) == (!(! (C == A))))),$$

$$A = (15 \% m! = 2), B = (5 > y \cdot x \cdot z), C = (x^4 \geq 500).$$

$$18. \quad L = (A \&\&(!B)) \parallel (! (C == A)),$$

$$A = (9 \% m! = 0), B = (15 > 2y \cdot x), C = (x^2 \cos(y) \geq 10).$$

$$19. \quad L = (C \&\&(!B)) \parallel (! (! (D == A))),$$

$$A = (\sqrt{e^{x-y}} < 2x), B = (x \geq 2\sqrt{y}), C = (\text{int}(10/k) = 3), D = \text{FALSE}.$$

$$20. \quad L = !((B \&\&(!C)) == (! (D \parallel A))),$$

$$A = (3y \geq 2x), B = (|x \cdot y| > 2\sqrt{y}), C = \text{TRUE}, D = (\text{int}(k/2) > 4).$$

$$21. \quad L = !((!(B \&\&C)) == (! (B \parallel A))),$$

$$A = (y^2 \geq 2 + 2x), B = (m \% 5 = 2), C = (x^2 + 3x + 1 > 0).$$

$$22. \quad L = (A \parallel (C \&\&(!B))) \parallel (!D),$$

$$A = (2^x = x^2), B = (\text{int}(k/3) \leq 5), C = (x^2 + 3y^2 \geq 10x), D = \text{FALSE}.$$

$$23. \quad L = !((A || (!C)) == (! (D \&\& A))),$$

$$A = (3 + x - y \leq 2), B = (x^6 < 200), C = (x^2 - \sqrt{|2y|} \geq 10), D = \text{TRUE}.$$

$$24. \quad L = !((A == (!B)) \&\& C) || (B \&\& B),$$

$$\text{где } A = (x + 2y \leq 2), B = (5 \% k = 0), C = (e^{2\pi k} = 1).$$

$$25. \quad 30. \quad L = !(((D \&\& B) \&\& (D || B)) == A),$$

$$\text{где } A = (y \cdot x + z != 10), B = (8 \% k = 3), D = (x^2 = 2x).$$

$$26. \quad L = !(((A \&\& C) == (B || C))),$$

$$A = (\text{int}(m/n) = 2), B = (|x \cdot (y^2 + x)| > 2\sqrt{(y^3 + 3)}), C = (x^2 \leq 3x + y).$$

$$27. \quad L = !(((!C) == (!B))) \&\& (B || A),$$

$$A = \text{TRUE}, B = (\sin(e^{-2x} + e^{2x}) \leq 1/2), C = (k \% 3 = 1).$$

$$28. \quad L = (C \&\& (!B)) || (! (D == (!A))),$$

$$A = (k \% m != 0), B = (e^{2x} < 2), C = (\sqrt{e^x} < 10), D = \text{FALSE}.$$

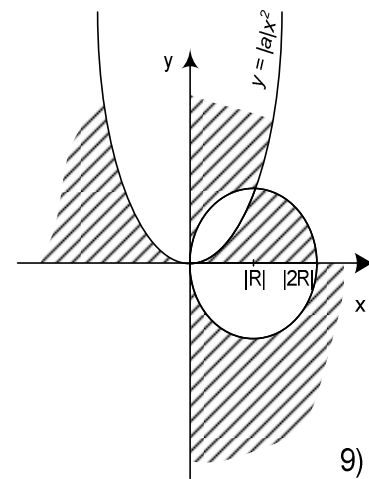
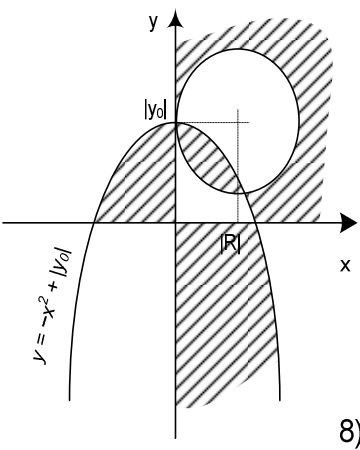
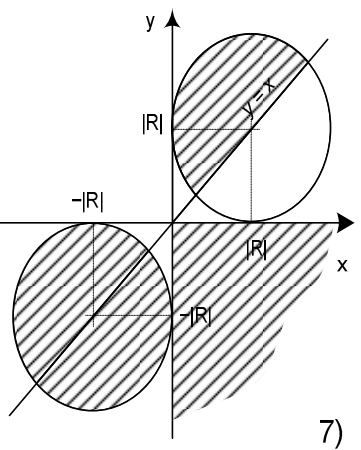
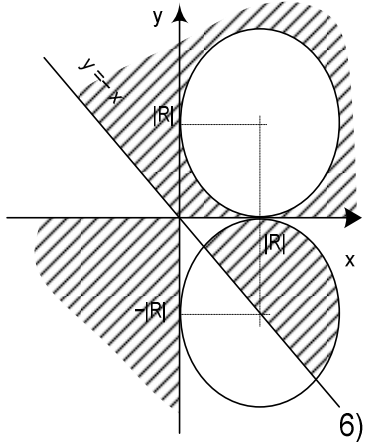
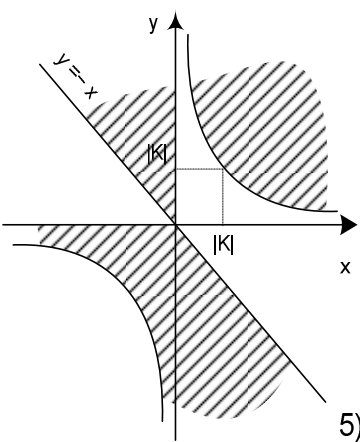
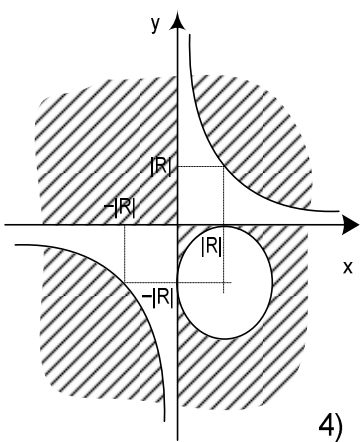
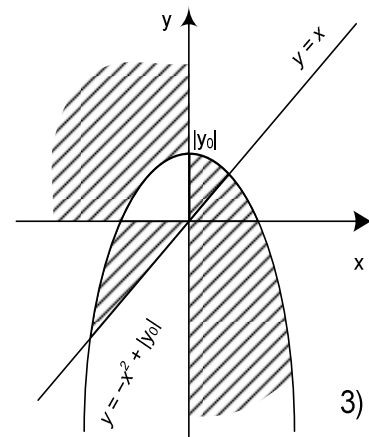
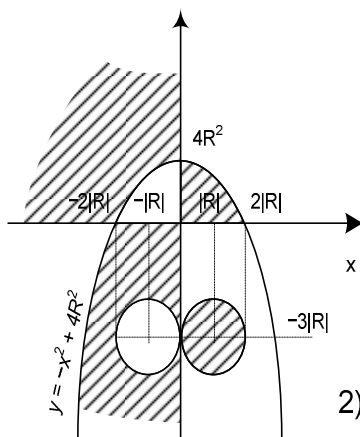
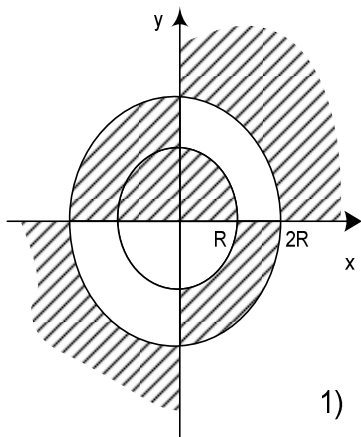
$$29. \quad L = !(A == (C || B)) \&\& (B || (!A)),$$

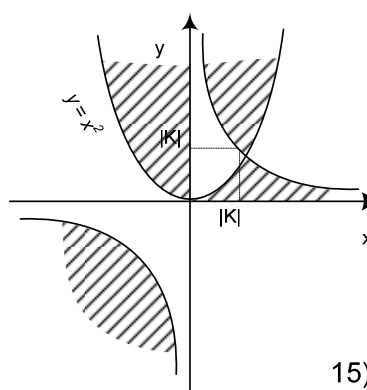
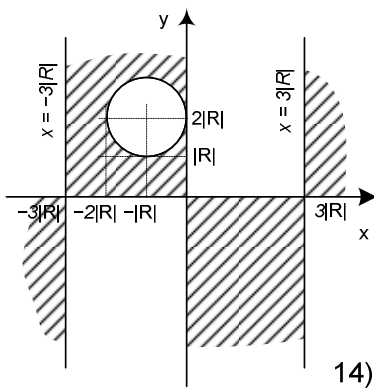
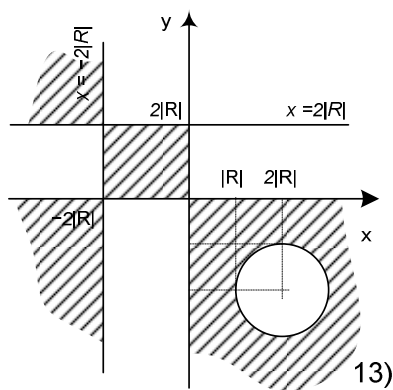
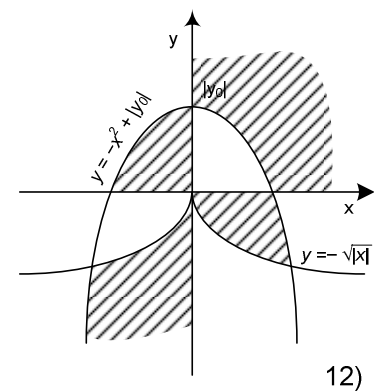
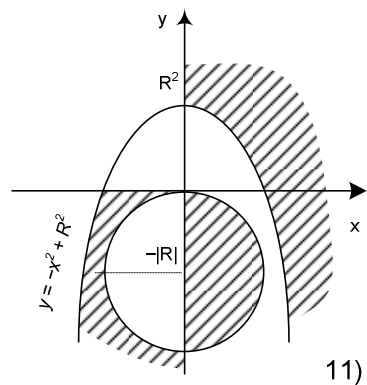
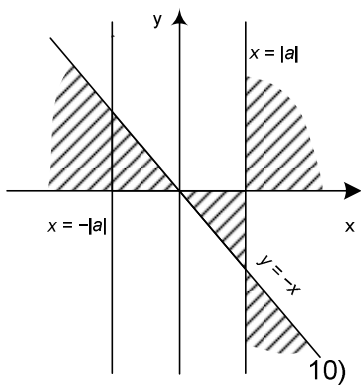
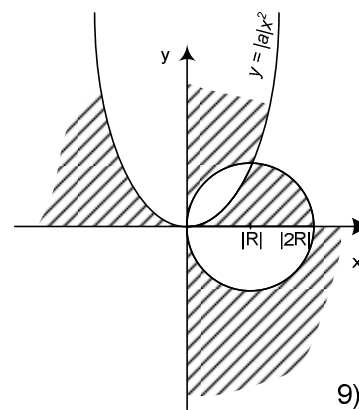
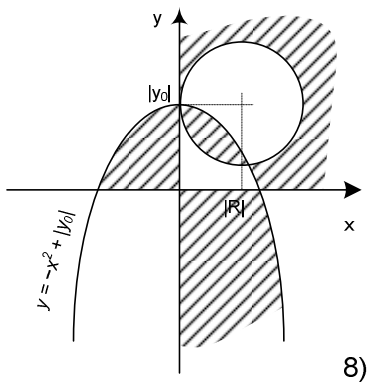
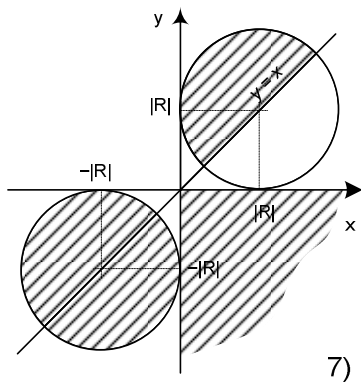
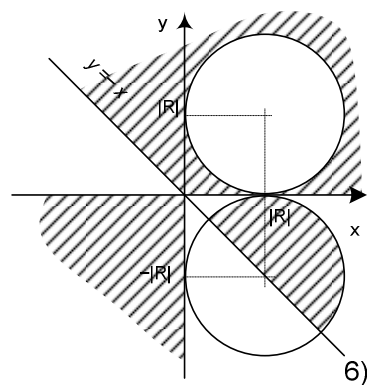
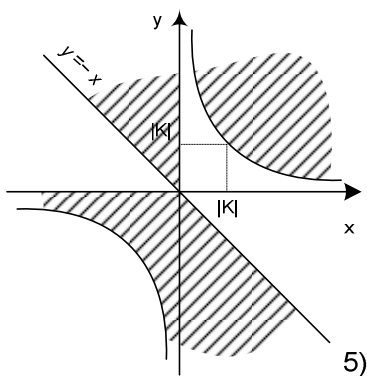
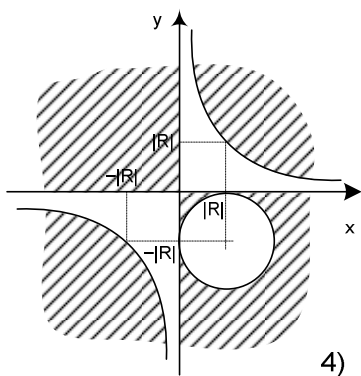
$$\text{где } A = (x - y \geq 3), B = (7 \% k = 0), C = (x^3 - 2 \geq 4).$$

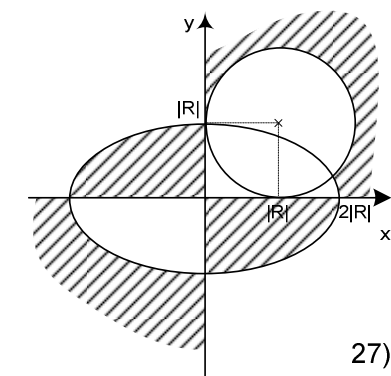
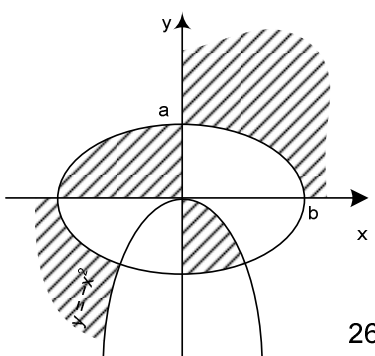
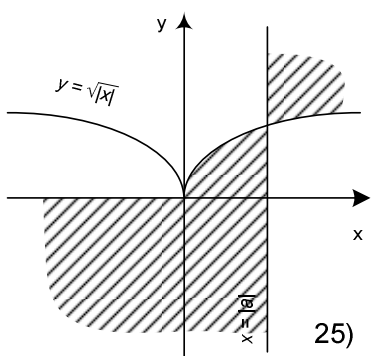
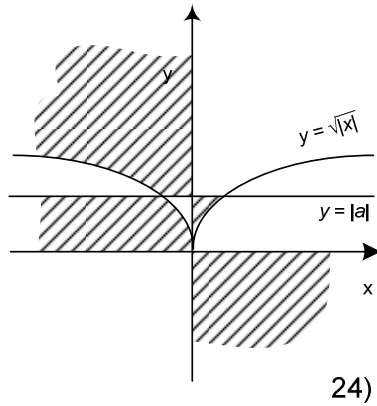
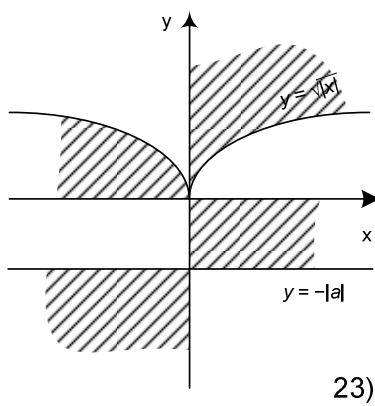
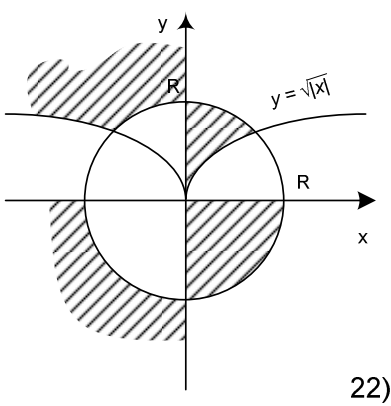
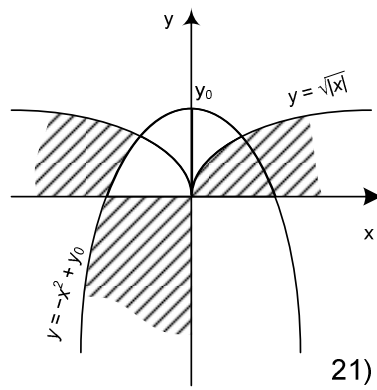
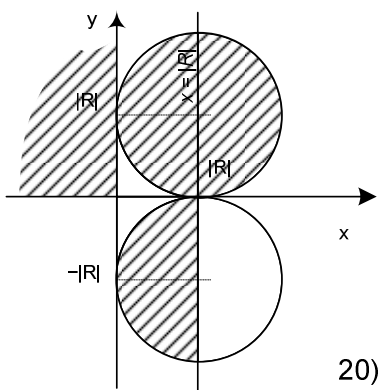
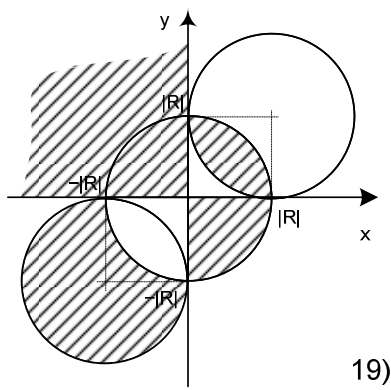
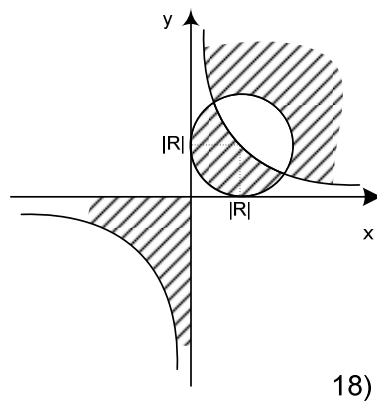
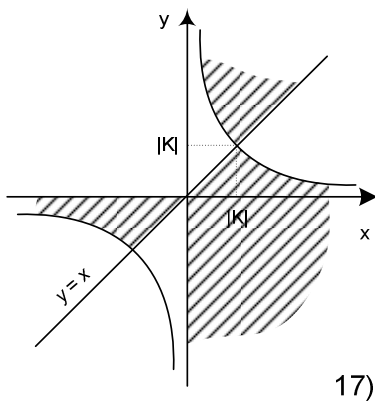
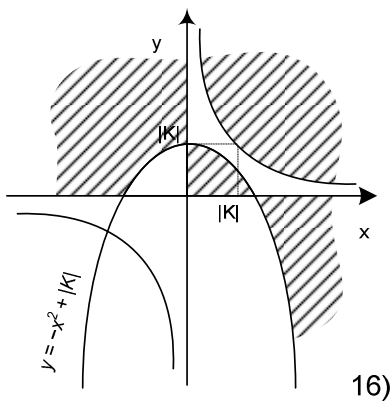
$$30. \quad L = (A \&\& (! (C == B))) \&\& (B || (!A)),$$

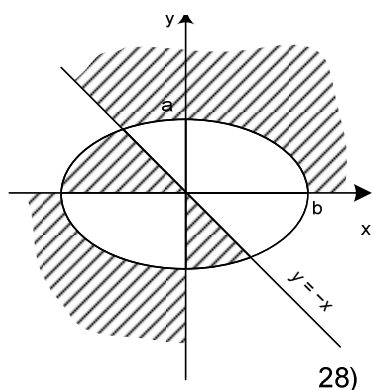
$$\text{где } A = (x + z - 2x \leq 3), B = (k \% 3 = 0), C = (2 \sin(x^3) \geq 1/2).$$

Определить попадание точки $M(x, y)$ в заштрихованную область.

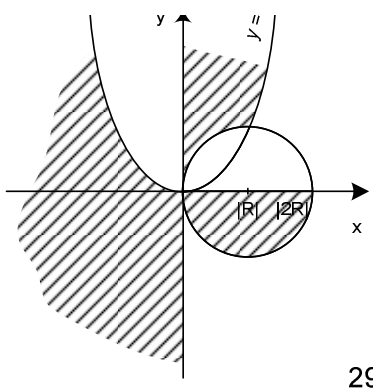




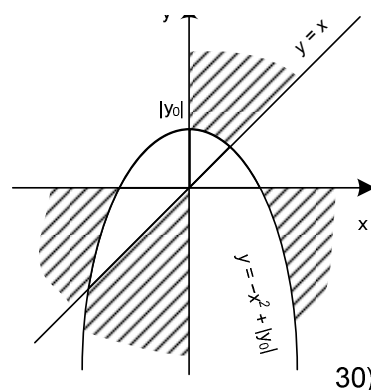




28)



29)



30)

4 Разветвляющиеся вычислительные процессы

4.1 Условие задачи 1

Ввести число x , выяснить что больше: целая часть числа x , или его дробная часть, умноженная на 10. Если первое, то число разделить на 10, если второе, то дробную часть от него отнять.

4.2 Тестовые примеры к задаче 1

1)

Входные данные: $X = 3.08763$

Выходные данные:

Целая часть числа равна 3

дробная часть числа равна 0.08763

целая часть больше

число после изменения $x=30.8763$

2)

Входные данные: $X = 1.2345$

Выходные данные:

Целая часть числа равна 1

дробная часть числа равна 0.2345

дробная часть, умноженная на 10 больше

удесятеренная дробная часть равна

2.345

число после изменения $x=1$